

CAHIER DES CHARGES POUR L'INTÉGRATION D'UN LOGICIEL DE GESTION DE LA MAINTENANCE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

MARCHE N° 214/M/GG/PAD/CIPM-AS/2019 PRESTATIONS RELATIVES A
L'IMPLÉMENTATION D'UN SYSTÈME DE GESTION DE LA MAINTENANCE
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR AU PAD



Gestion documentaire

Présentation du document

Nom du document : Cahier des charges

Objet : Termes de référence de l'intégration d'une GMAO au PAD

Version Version 1.0

Auteur PERFORMEX Consulting Ltd

Historique

Version	Date	Commentaire	Par	Validé par
1.0	AOUT 2020	1 ère version	PERFORMEX Consulting Ltd	M. NDZIE

Documents associés

Titre du Document	Auteur	Version
MARCHE N. ° 214	PAD/DAG/DMPCP/CIPM-AS	1.0

Validations internes du document

Nom	Titre	Date & Signature
M. NDZIE Germain	Chef de mission	12/08/2020

Diffusion

Niveau de diffusion	
Sous contrôle (voir liste de diffusion)	☒
Performex Consulting	☐
Sous contrôle (libre)	☐

Liste de diffusion

Noms et Prénoms	Titre	Société
Équipe projet	Comité de suivi	PAD

NOTE :

PERFORMEX Consulting Ltd estime que le contenu de ce document est confidentiel et pourrait nuire à son activité s'il est révélé à ses concurrents. Toutes les pages de ce rapport ont été soumises en toute confiance. Par conséquent, les récipiendaires de ce document ne doivent en aucune façon présenter son contenu aux concurrents de PERFORMEX Consulting Ltd sans son autorisation préalable et formelle.

Table des matières

GESTION DOCUMENTAIRE.....	- 2 -
TABLE DES MATIÈRES	- 3 -
1. PREAMBULE	- 5 -
1.1. OBJET DU DOCUMENT	- 5 -
1.2. PORTÉE	- 5 -
1.3. CONTENU DU DOCUMENT	- 5 -
2. PRESENTATION DU PORT AUTONOME DE DOUALA	- 5 -
3. PRESENTATION GENERALE DU PROJET	- 6 -
3.1. CONTEXTE GÉNÉRAL	- 6 -
3.2. OBJECTIFS DU PROJET	- 6 -
3.3. PERIMETRE DU PROJET	- 6 -
3.4. DELAIS DE REALISATION DU PROJET	- 7 -
4. PRESENTATION DU SI ACTUEL ET DU SI CIBLE.....	- 7 -
4.1. LES APPLICATIONS ET INFRASTRUCTURES UTILISEES PAR LE PAD	- 7 -
4.1.1. LOGICIELS.....	- 7 -
4.1.2. SERVEURS	- 8 -
4.1.3. TÉLÉCOMMUNICATION	- 8 -
4.2. ARCHITECTURE SI CIBLE DU PAD.....	- 8 -
4.2.1. ARCHITECTURE LOGIQUE	- 8 -
4.2.2. ARCHITECTURE PHYSIQUE.....	- 10 -
4.3. INTERFACES A PREVOIR	- 13 -
4.4. REPRISE DE DONNEES A PREVOIR.....	- 13 -
5. BESOINS NON-FONCTIONNELS	- 15 -
5.1. CONTRAINTES D'UTILISATION	- 15 -
5.2. ARCHITECTURE	- 15 -
5.3. SAUVEGARDES DES DONNÉES	- 15 -
5.4. ACCÈS AU SYSTÈME	- 16 -
5.5. ELEMENTS DE DIMENSIONNEMENT.....	- 16 -
5.6. ADMINISTRATION ET GESTION DU SYSTEME	- 17 -
5.7. ACCES MOBILE AU SYSTEME	- 19 -
6. BESOINS FONCTIONNELS	- 21 -
6.1. GESTION DU PARC D'ENGINS	- 21 -
6.2. GESTION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE.....	- 24 -
6.3. GESTION DES DEMANDES D'INTERVENTION	- 24 -
6.4. GESTION DES TRAVAUX DE MAINTENANCE	- 25 -
6.5. GESTION DES ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS	- 28 -
6.6. GESTION DES ARTICLES ET DES STOCKS.....	- 29 -
6.7. GESTION DU BUDGET DE MAINTENANCE.....	- 31 -
6.8. GESTION DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE.....	- 33 -
6.9. GESTION DE LA MAIN D'ŒUVRE ET DES OUTILS	- 34 -
6.10. AIDE A LA DECISION	- 34 -
6.11. FORMATIONS	- 36 -
7. INTEGRATION DE LA SOLUTION	- 37 -
7.1. GOUVERNANCE DU PROJET D'INTEGRATION	- 37 -
7.2. DEMARCHE D'INTEGRATION.....	- 37 -
7.3. EQUIPE PROJET PROPOSEE	- 37 -

7.4. OUTILS DE GESTION DU PROJET	- 38 -
8. OFFRES DES SOUMISSIONNAIRES	- 38 -
8.1. PRESENTATION DES OFFRES	

1. PRÉAMBULE

1.1. OBJET DU DOCUMENT

Ce document est le cahier des charges pour la fourniture et l'intégration d'un outil de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur au Port Autonome de Douala. Il est accompagné du document de collecte et de modélisation des données de base qui contient les détails sur les modèles à configurer et les données à charger dans la GMAO.

1.2. PORTÉE

Ce document s'adresse :

- Aux membres du Comité de suivi des prestations du projet ;
- Aux sociétés candidates à l'intégration.

1.3. CONTENU DU DOCUMENT

Le document contient les chapitres suivants :

- Préambule ;
- Présentation du Port Autonome de Douala ;
- Présentation générale du projet ;
- Les Besoins ;
- Contraintes et planifications.

2. PRÉSENTATION DU PORT AUTONOME DE DOUALA

Le Port Autonome de Douala (**PAD**) est une entreprise propriétaire du premier port en activité du Cameroun, le port de Douala. Cette entreprise appartient à l'État Camerounais. Elle est située dans l'estuaire du Wouri sur la côte littorale et donne sur l'Océan Atlantique.

Les principales caractéristiques du port de Douala sont les suivantes :

- Capacité annuelle de trafic de 15 millions de tonnes ;
- 26 quais d'accostage sur 5,5 km de long ;
- Superficie 400 ha ;
- 07 terminaux spécialisés ;
- 15 entrepôts ;
- 65 ha de terre-pleins ;
- 25 km de voies ferrées ;
- 20 km de routes bitumées.

3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.1. CONTEXTE GÉNÉRAL

Le Port Autonome de Douala (PAD) pour mener à bien ses activités s'est doté d'engins nautiques, d'un parc à bouées et d'un parc automobile qui sont gérés au quotidien par la Direction du Dragage et de la Logistique Maritime et la Direction des Affaires Générales respectivement. La gestion de la maintenance de ses engins n'est pas informatisée et présente les limites suivantes :

- L'absence d'une politique et stratégie efficaces pour la gestion des équipements ;
- L'absence d'un logiciel fiable de gestion des stocks de pièces détachées ; l'absence d'un référentiel permettant la gestion et le suivi des interventions ;
- L'absence d'un référentiel d'évaluation des activités du service de la maintenance, du personnel interne, des prestataires sous contrats, des dépenses périodiques réalisées par le service, d'aide à l'élaboration du budget, etc. ;
- L'absence d'indicateurs clés de performance permettant d'évaluer d'une part, le fonctionnement des engins nautiques et terrestres, et d'autre part la qualité de service fourni par les prestataires sous contrat ;
- L'absence de gestion de la mise en sécurité des installations.

Le Port Autonome de Douala a recruté un cabinet en Ingénierie de la Maintenance PERFORMEX Consulting pour effectuer les études préalables à l'intégration d'un logiciel de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur. Les résultats de ces études feront l'objet de ce document sous forme d'exigences techniques et fonctionnelles.

3.2. OBJECTIFS DU PROJET

Les objectifs de ce projet se déclinent comme suit :

- Fournir le matériel nécessaire au déploiement de la GMAO sur tous les terminaux
- Fournir le logiciel et les licences
- Procéder à l'implémentation du logiciel suivant les exigences fournies
- Former le personnel à l'utilisation de la GMAO

3.3. PÉRIMÈTRE DU PROJET

Le présent projet couvre la sélection d'une solution permettant :

- La gestion du parc d'engins (Navires, Automobiles et Bouées) ;
- La gestion de la documentation technique ;
- La gestion des travaux de maintenance ;
- La gestion de la maintenance préventive ;

- La gestion des Achats et des approvisionnements (locaux et import) ;
- La gestion des Articles, Outils et Stocks ;
- La gestion budgétaire et le Contrôle de Gestion ;
- La gestion des Ressources Humaines ;
- La gestion des prestations externalisées ;
- La gestion des Indicateurs de Performance, des rapports, des alertes et des tableaux

Pour couvrir les besoins exprimés par le **PAD**, chaque intégrateur soumissionnaire peut proposer :

- Soit, une seule solution ;
- Soit, plusieurs solutions.

La (les) solution(s) proposée(s) peut (peuvent) être complétée(s), le cas échéant, par des développements pour maximiser sa (leur) couverture fonctionnelle.

Le **PAD** se réserve le droit de sélectionner plus d'un intégrateur, s'il estime que les solutions ou les développements proposés sont complémentaires et permettent de répondre de manière optimale à ses besoins.

3.4. DÉLAIS DE RÉALISATION DU PROJET

Les délais de réalisation du projet pour la mise en place de la GMAO ne doivent pas dépasser les XXX mois. Le projet est prévu pour débuter en XXXXXX.

4. PRÉSENTATION DU SI ACTUEL ET DU SI CIBLE

4.1. LES APPLICATIONS ET INFRASTRUCTURES UTILISÉES PAR LE PAD

4.1.1. LOGICIELS

Les applications informatiques listées ci-dessous sont celles utilisées pour couvrir les différents aspects de la gestion de la maintenance au PAD :

Application	Description	Commentaire
<i>Applications et systèmes en relation avec le périmètre du projet</i>		
SAGE X3	Gestion des stocks	
BUDPRO	Gestion du budget	
SAGE X3	Gestion des achats	
X3 PEOPLE	Gestion des ressources humaines	

En fonction des réponses des soumissionnaires, certaines solutions peuvent être maintenues, dans le cas où la solution proposée par le soumissionnaire n'offre pas les fonctionnalités attendues par le PAD.

4.1.2. SERVEURS

Ce tableau résume les configurations matérielles des serveurs du PAD

Serveur	Stockage	Proces-seur	Mémoire vive	Date de déploiement	Os	Services hébergés
Les ressources serveur du PAD sont largement suffisantes pour la GMAO						

4.1.3. TÉLÉCOMMUNICATION

Ce tableau résume les caractéristiques des moyens de télécommunication du PAD :

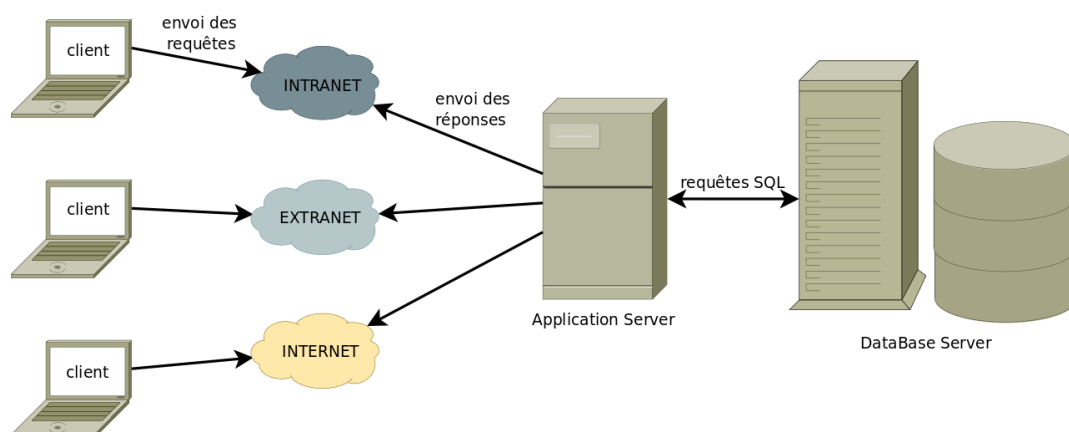
TECHNOLOGIE UTILISÉE	SANS FIL ?	NATURE DE L'INFORMATION TRANSMISE	ZONES COUVERTES
Liaison filaire Ethernet 100 Mb/s	NON	Numérique	ZONE DDLM
Liaison filaire Ethernet 100 Mb/s	NON	Numérique	ZONE CAPITAINERIE
Liaison filaire Ethernet 100 Mb/s	NON	Numérique	ZONE MAGASIN GÉNÉRAL
RAS	NON	Numérique	ZONE GARAGE
Liaison filaire Ethernet 100 Mb/s	OUI	Numérique	DIRECTION GENERALE
RAS	NON	Numérique	À BORD DES NAVIRES

4.2. ARCHITECTURE SI CIBLE DU PAD

L'architecture cible SI du PAD se présente comme suit :

4.2.1. ARCHITECTURE LOGIQUE

Nous recommandons pour la GMAO une architecture 03-tiers :



→ Serveur de données (Database Server)

Serveur de données où doit être hébergé le système de gestion des bases de données **Oracle** nécessaire au fonctionnement de la GMAO.

→ Serveur applicatif (Application Server)

Serveur d'application le serveur web et le moteur de workflow seront hébergés.

▪ Clusters

Afin de garantir un temps de réponse acceptable et assurer une bonne expérience utilisateur du logiciel, nous recommandons que les processus les plus gourmands en ressources s'exécutent en parallèle (Clustérisation des processus). Ainsi nous proposons la subdivision suivante :

- Cluster des rapports (processus de génération des rapports)
- Cluster des tâches planifiées (processus d'exécution automatique et planifiée des tâches)
- Cluster de l'interface utilisateur (processus de génération des interfaces utilisateurs)

▪ API (Application Programming Interface)

Afin de rendre possible la communication avec des systèmes extérieurs, la GMAO devra embarquer un API (Web services, REST) devant exposer les ressources de la GMAO aux systèmes externes.

→ Client (FrontOffice/ BackOffice)

Nous préconisons pour les utilisateurs du **Backoffice** un **client léger** (Application Web) compatible avec tous les navigateurs Internet majeurs (Edge, Chrome, Firefox, Brave, Safari, Yandex) et les utilisateurs du **FrontOffice** utilisant des **terminaux**

mobiles une **application mobile native** (Android, iOS) supportant les modes Offline et Online.

→ Les environnements de travail

Nous préconisons pour garantir une disponibilité du système le déploiement de 03 instances de la GMAO :

- Un environnement de développement et test : Servant au développement des applications et aux tests des configurations. Cet environnement devra être accessible via Internet afin de servir de SANDBOX à l'équipe projet.
- Un environnement de préproduction : Environnement identique en tous points à l'environnement de production. Il servira de tests d'acceptation utilisateurs (UAT) des modifications à apporter au logiciel avant de l'implémenter en production.
- Un environnement de production : C'est l'instance de la GMAO qui doit être utilisée tous les jours.

→ Les services requis

La GMAO aura besoin d'accéder à un certain nombre de services pour fonctionner correctement :

- **WIFI:** Une couverture WIFI doit être nécessaire dans les zones d'exploitation de la GMAO
- **Internet:** Pour rendre la GMAO accessible partout dans le monde
- **Messagerie électronique** : Afin que la GMAO puisse envoyer des emails internes et externes
- **Accès à un SMS API** : Afin de pouvoir envoyer des notifications de type SMS aux utilisateurs
- **Alimentation secourue** : Tous les équipements informatiques hébergeant la GMAO doivent être alimentés par un onduleur lui-même secouru par un groupe électrogène afin de garantir la disponibilité 24H/7 de la GMAO.

4.2.2. ARCHITECTURE PHYSIQUE

4.2.2.1. Caractéristiques des serveurs

PRODUCTION— Database server	
RAM	16 GB
HDD	300 GB
Processor	4 Core (Xeon 3 Ghz) Biprocessors.
OS	Windows Server
Software	Oracle

PRODUCTION— Application server	
RAM	16 GB
HDD	300 GB
Processor	4 Core (Xeon 3 Ghz) Biprocessors.
OS	Windows Server
Software	Web server
Files drive	1 TB

PRE-PRODUCTION— Database server	
RAM	16 GB
HDD	300 GB
Processor	4 Core (Xeon 3 Ghz) Biprocessors.
OS	Windows Server
Software	Oracle

PRE-PRODUCTION— Application server	
RAM	16 GB
HDD	300 GB
Processor	4 Core (Xeon 3 Ghz) Biprocessors.
OS	Windows Server
Software	Web Server
Files drive	1 TB

DEV/TEST Server	
RAM	16 GB
HDD	300 GB
Processor	4 Core (Xeon 3Ghz) Biprocessors.
OS	Windows Server
Software	Web Server, Oracle

Note: Un espace disque de 1TB doit être réservé pour le stockage des fichiers

4.2.2.2. Administration Workstation

Nous préconisons que des stations de travail All in One soient affectées à tous les administrateurs de la GMAO.



- Processeur: **Intel Core i5—7^e Génération**
- RAM: **4 Go**
- Stockage: **500 Go**
- Carte graphique: **2 Go**
- Ecran: **23.8 " tactile**
- OS: **Windows 10**

4.2.2.3. Mobile terminal

Les utilisateurs opérationnels de la GMAO opéreront depuis des terminaux mobiles :



- **IP65/IP67** Sealing makes it waterproof and dustproof;
- **4G/Dual-band WIFI** offers high speed and stable wireless connectivity;
- **4000mAh** Powerful Battery gives long-lasting performance;
- **1.8 m Drop Proof**—survives fall from up to 1.8 m;
- **Industry-leading Scan Head**;
- **GPS/BDS** — Highly precise GNSS receiver improves application accuracy;
- **13MP Autofocus Camera**;
- **CPU** Cortex-A53 Quad-core 1.3 GHz;
- **RAM+ROM** 2GB+16GB

4.3. INTERFACES À PRÉVOIR

Les interfaces suivantes sont à prévoir entre la GMAO et les autres applications du système d'information du PAD :

INTERFACES À PRÉVOIR ENTRE LES APPLICATIONS		
DE	A	COMMENTAIRE
GMAO	SAGE X3	Interfacer la gestion des achats et des stocks actuels et celle prévue dans la GMAO
GMAO	BUDPRO	Interfacer la gestion budgétaire actuelle et celle prévue dans la GMAO
GMAO	X3 PEOPLE	Interfacer la gestion de la main d'œuvre actuelle et celle prévue dans la GMAO
GMAO	Ordinateur de bord des engins	Interfacer les ordinateurs de bord et système de géolocalisation avec la GMAO pour collecter de manière automatique : - Les valeurs des compteurs - Les défauts détectés - Les coordonnées GPS des engins

Cette liste des interfaces à prévoir n'est pas exhaustive et pourra être amendée / enrichie lors de la phase de conception de la solution.

De même, si l'intégrateur soumissionnaire prévoit la couverture du périmètre fonctionnel par plusieurs solutions, il convient de prévoir les interfaces entre ces différentes solutions.

4.4. REPRISE DE DONNÉES À PRÉVOIR

Les données à charger dans la GMAO doivent porter au moins sur ce qui suit :

- L'ensemble des référentiels (fournisseurs, articles, engins, gammes opératoires, nomenclatures des produits, gammes de maintenance, personnel, plan des comptes, etc.) ;
- Les données relatives aux achats : opérations d'achat non encore clôturées ;
- Les données relatives aux stocks : état des stocks matières premières, de produits finis, des pièces de rechange, etc. ;
- Les données relatives aux immobilisations ;
- Les données budgétaires : le plan budgétaire de l'année en cours ; le journal de programmation des engagements ;

- Les données relatives aux ressources humaines ;

L'intégrateur soumissionnaire doit proposer la stratégie de reprises des données (type de données à migrer, périmètre, nombre d'années d'historique, etc.).

5. BESOINS NON-FONCTIONNELS

5.1. CONTRAINTES D'UTILISATION

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

Exigences	O	S	P
Le système doit être disponible 7 j/7 24 h/24 sauf pour les maintenances programmées	✓		
Le système doit fonctionner en client léger	✓		
Le système doit s'intégrer dans le réseau local existant et être accessible depuis internet	✓		
Les flux de données échangées entre le système central et les sites doivent être compatibles avec le réseau mis en place	✓		

5.2. ARCHITECTURE

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

Exigences	O	S	P
Deux types de solutions peuvent être envisagés : - Une solution Cloud ; - Mise en place d'une infrastructure locale. Les deux solutions devront être étudiées et comparées pendant l'étude de faisabilité. Une solution hybride pourrait être envisagée infrastructure locale et système de backup sur le cloud.	✓		

5.3. SAUVEGARDES DES DONNÉES

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

Exigences	O	S	P
Les sauvegardes doivent pouvoir être faites sans arrêter le système et sans perturber les temps de réponse	✓		
La validité des sauvegardes doit pouvoir être contrôlée	✓		
Les sauvegardes totales doivent pouvoir être exportées sur un média externe	✓		
Le système doit s'assurer que la sauvegarde exportée correspond exactement au système sauvegardé	✓		
Une alerte automatique doit être envoyée à l'administrateur dans le cas où une sauvegarde ne s'est pas terminée correctement	✓		

5.4. ACCÈS AU SYSTÈME

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

Exigences	O	S	P
L'accès au logiciel doit être protégé par un login et un mot de passe	✓		
La connexion à l'application doit être faite avec le login et mot de passe tel qu'il est décrit dans l'Active Directory et utilisant la politique de sécurité qui lui est associée	✓		
Le logiciel doit pouvoir être accessible depuis un terminal mobile (Tablette, PDA, Pocket PC...)	✓		
Le logiciel doit permettre de retrouver tout utilisateur ayant fait une opération ayant entraîné une mise à jour	✓		

5.5. ÉLÉMENTS DE DIMENSIONNEMENT

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
Le système devra être livré avec un pool de 20 licences	✓		
Ces licences doivent être concourantes et fournies avec un support d'une année au moins	✓		
Le logiciel devra être livré avec : - 10 terminaux mobiles - 04 postes d'administration (Workstation)	✓		
Le système doit être dimensionné pour traiter les volumes et les flux définis dans le tableau suivant :	✓		

ITEM	NOMBRE
Nombre d'utilisateurs connectés simultanément	20
Nombre de magasins gérés par la GMAO	04
Nombre d'engins gérés par la GMAO	1000
Nombre de types d'engins	03
Nombre d'organes et pièces gérées par la GMAO	1000

5.6. ADMINISTRATION ET GESTION DU SYSTÈME

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
Le système doit supporter la langue française et anglaise	✓		
Le logiciel doit offrir la possibilité de changer d'habillage (look and feel), modifiable par compte utilisateur		✓	
UTILISATEURS			
Chaque utilisateur doit avoir un compte d'utilisateur unique	✓		
Pour se connecter au système, un utilisateur doit avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe valide	✓		
Le mot de passe d'un utilisateur doit être valable pour une période de trois mois, après quoi l'utilisateur doit être obligé de changer son mot de passe.	✓		
Après trois tentatives infructueuses de connexion, le compte de l'utilisateur doit être bloqué et seul l'administrateur doit pouvoir le réinitialiser	✓		
Après la réinitialisation du compte et la fourniture d'un nouveau mot de passe, l'utilisateur doit être contraint de changer de mot de passe dès qu'il se connecte par la suite	✓		
Chaque compte d'utilisateur doit avoir une période de validité	✓		
Le mot de passe de chaque utilisateur doit comporter un nombre minimum de 08 caractères, au moins une lettre majuscule, un caractère spécial et un chiffre.	✓		
GROUPE DE SÉCURITÉ			
Les utilisateurs seront regroupés en groupes de sécurité : <u>Les groupes des administrateurs</u> Il doit être défini 02 groupes d'administrateurs - Administrateur Informatique - Administrateur GMAO <u>Les groupes des utilisateurs courants</u> Chaque groupe de sécurité devra définir pour chaque utilisateur les objets auxquels il a accès : - Les modules - Les actions - Les données (magasins, classe d'objets, emplacement, actif)	✓		
Il doit y avoir un menu par défaut et un centre de démarrage pour chaque groupe de sécurité	✓		
SESSIONS			

5.6. ADMINISTRATION ET GESTION DU SYSTÈME

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
La session d'un utilisateur doit s'interrompre après 05 min d'inactivité	✓		
Les connexions multiples avec le même compte doivent être interdites	✓		
TRAÇABILITÉ DES ACTIONS			
Les activités de tous les utilisateurs devront être tracées dans le système, toutes les activités des utilisateurs devront être enregistrées, à savoir : a) Les dates et heures d'ouverture et fermeture de session b) Les activités dans le système (Intervenant, activité menée) c) Les changements de mot de passe d) Les changements de statuts des objets	✓		
RÔLE DE L'ADMINISTRATEUR			
Doit être responsable de l'attribution des rôles appropriés aux autres utilisateurs	✓		
Doit envoyer un mail à l'utilisateur lui notifiant les modifications apportées sur son compte	✓		
Doit effectuer des analyses pour améliorer les performances du système	✓		
Doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le système fonctionne correctement	✓		
Doit examiner régulièrement les autorisations des utilisateurs, afin de garantir la conformité aux politiques de gouvernance des données, de gestion de la sécurité des données et de gestion des accès à l'information au PAD	✓		
Doit identifier les utilisateurs qui ne se sont pas connectés au système 3 mois durant et suspendre leur compte	✓		
Doit s'assurer qu'un formulaire de création d'un nouvel utilisateur est correctement rempli et approuvé par le superviseur de l'employé avant la création d'un nouveau compte	✓		
Collaborer avec le département informatique pour s'aligner sur la politique globale de gestion des accès du département informatique	✓		
Doit pouvoir forcer la fermeture d'une session ouverte	✓		
Doit maintenir toutes les données de référence relatives à la GMAO incluse et non limitée à la : o Création et maintien du référentiel des actifs o Création et maintien des gammes de travail o Création de compteurs o Etc.	✓		

5.6. ADMINISTRATION ET GESTION DU SYSTÈME

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
Doit préparer le rapport nécessaire aux utilisateurs	✓		
Doit planifier et diriger des réunions régulières avec les ingénieurs en charge des méthodes de maintenance	✓		

5.7. ACCÈS MOBILE AU SYSTÈME

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
L'application mobile se connectera à la GMAO par WIFI ou par connexion mobile	✓		
L'accès au système se fera à l'aide des mêmes paramètres d'authentification que le Bac	✓		
Les autorisations en vigueur en BackOffice seront appliquées telles quelles dans l'application mobile	✓		
Les écrans de l'application devront supporter les langues : Français et Anglais	✓		
Après 5 min d'inactivité, toute session mobile doit être fermée	✓		
Toutes les activités dans le mobile devront être tracées dans la GMAO	✓		
Il doit être interdit de se connecter plus d'une fois avec le même compte	✓		
Toutes les règles de gestion en vigueur en BackOffice devront être appliquées au FrontOffice	✓		
L'application devra supporter le mode « Offline ». En cas d'indisponibilité du serveur GMAO, le mobile devra assurer la continuité de service en enregistrant en local les différentes transactions	✓		
L'application mobile devra embarquer des écrans pour gérer les aspects de la GMAO suivants : - Réception des matériels - Inventaire physique des articles - Relevé des compteurs - Déclaration des pannes - Déclaration d'incidents/accidents - Suivi du traitement d'une demande d'intervention - Quick reporting de l'exécution des travaux de maintenance - Assignment de flux de travaux	✓		
L'application mobile devra être capable de lancer l'impression de tous les rapports disponibles dans la GMAO	✓		

5.7. ACCÈS MOBILE AU SYSTÈME

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
Le centre de démarrage de l'application mobile devra embarquer des portlets intégrant des indicateurs de performance sous forme de graphique, jauge, histogramme...	✓		

6. BESOINS FONCTIONNELS

Cette partie énonce les exigences concernant l'exploitation du parc d'engins et les éléments de gestion de leur maintenance : Arborescence des engins (Location; Asset, sub-assets and BOM) ; Travaux de maintenance (Job request, work orders, Job plans, Spare parts and external services, Failure codes, Preventive maintenance) ; Budget, Documentation technique.

6.1. GESTION DU PARC D'ENGINS

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
GESTION DE LA FLOTTE			
Possibilité de constituer un équipage en quantité et qualité pour chaque classe d'engin	✓		
Possibilité de gérer l'affectation du personnel dans chacun des postes de l'équipage de l'engin	✓		
Possibilité suivre la validité des certificats de chaque engin et du personnel de bord avec alerte à un mois de la date d'expiration	✓		
Possibilité d'étendre le suivi à toute la documentation de bord (Assurance, certificats...) avec alerte à l'approche de la date d'expiration	✓		
Possibilité d'enregistrer des événements de diverses natures survenant pendant l'exploitation d'un engin	✓		
Possibilité de créer des missions pour un engin en spécifiant, la durée, le demandeur, l'équipage nécessaire et les besoins en logistique	✓		
Possibilité de gérer les stocks en carburant dans un système multi cuves	✓		
Possibilité de gérer les stocks de carburant chez un fournisseur	✓		
Possibilité de tracer la consommation en carburant des engins	✓		
Possibilité de suivre les stocks et consommations des autres fluides nécessaires au fonctionnement	✓		
Possibilité d'effectuer une vérification par checklist de la disponibilité des équipements de survie et de sécurité avant chaque sortie	✓		
Possibilité d'effectuer une liste d'actions de contrôle avant de déplacer un engin par checklist	✓		
Possibilité de consulter le planning d'exploitation de tous les engins	✓		
ARBORESCENCE DES ACTIFS			
Possibilité de créer une arborescence des actifs dans la GMAO	✓		

6.1. GESTION DU PARC D'ENGINS

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
L'administrateur doit pouvoir créer et modifier l'arborescence en masse	✓		
L'administrateur doit être en mesure de suivre les modifications de l'arborescence avec traçage des changements	✓		
Possibilité de changer un article tournant de l'arborescence avec un article tournant stocké au magasin	✓		
Possibilité d'historisation de l'affectation des actifs tournants	✓		
Possibilité de charger les données en masse des engins	✓		
Il doit être possible de suivre l'évolution de l'arborescence	✓		
ACTIFS			
Possibilité d'attribuer des statuts à un actif	✓		
Possibilité de changer le statut d'un actif avec un accès approprié	✓		
L'état hors service doit geler tous les plans de maintenance préventive de l'engin	✓		
Possibilité d'ajouter des champs supplémentaires aux attributs d'un actif	✓		
Il doit être possible d'affecter un groupe de champs à une classe d'actif	✓		
Chaque actif doit avoir un code unique	✓		
Chaque actif doit avoir une désignation	✓		
Une classe doit être attribuée à chaque actif	✓		
Tout actif doit être inséré dans l'arborescence des actifs	✓		
Tout actif doit être relié à un emplacement, lui-même relié à l'arborescence des emplacements	✓		
Chaque emplacement doit être localisé par ses coordonnées GPS. Un interfaçage entre la GMAO et le système de géolocalisation embarqué des engins doit être nécessaire	✓		
Chaque actif doit avoir un service responsable de sa maintenance	✓		
Le champ pour le fabricant doit être prêt à être saisi	✓		
Le modèle ou le type d'actif doit être prêt à être saisi	✓		
Le champ de la période d'amortissement doit être prêt à être saisi	✓		

6.1. GESTION DU PARC D'ENGINS

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
Le champ du prix d'acquisition doit être prêt à être saisi	✓		
Le champ de la date d'acquisition doit être prêt à être saisi	✓		
Le champ de la date d'installation doit être prêt à être saisi	✓		
Le champ de la date de fin de validité de la garantie doit être prêt à être saisi	✓		
Le champ relatif à l'état des engins doit être prêt à être saisi	✓		
Le champ criticité de l'actif doit être prêt à être saisi	✓		
La nomenclature de l'actif doit être rattachée à un Template d'actif	✓		
Possibilité de faire un lien entre un actif et les plans de maintenance préventive	✓		
L'historique des interventions de maintenance sur l'actif doit être accessible	✓		
Possibilité de créer un actif à l'aide du modèle fourni	✓		
Possibilité de télécharger un Template de chargement des données	✓		
Possibilité de charger les données en masse	✓		
Possibilité de renseigner l'état de l'actif dans un OT (en service, à l'arrêt, hors service)	✓		
SOUS ACTIF			
Possibilité de créer des sous-actifs rattachés à leur actif parent	✓		
Toutes les informations rattachées aux parents doivent être accessibles aux enfants	✓		
KIT DE PIÈCES DE RECHANGE			
Possibilité de rattacher des pièces de rechange à un actif ou de le faire en masse par chargement des données	✓		
Possibilité de rattacher automatiquement les pièces de rechange à l'actif utilisateur lors de la sortie de stock	✓		

6.2. GESTION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
Possibilité de classer la documentation technique	✓		
Possibilité de sauvegarder tous les documents dans un emplacement de stockage réservé	✓		
Possibilité de lier aux actifs leur documentation technique	✓		
Possibilité de rattacher la documentation technique aux pièces de rechange	✓		
Possibilité de rattacher la documentation technique aux gammes de travail	✓		
Possibilité de rattacher des photos ou vidéos aux demandes d'intervention	✓		

6.3. GESTION DES DEMANDES D'INTERVENTION

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
Tout personnel ayant accès au système peut déclarer une défaillance ou sinistre	✓		
Le numéro de la demande d'intervention doit être généré automatiquement par le système suivant la règle définie plus haut	✓		
Les demandes d'intervention doivent être créées par les demandeurs via les terminaux mobiles	✓		
Le système devra être capable de trier les demandes d'intervention suivant leur criticité	✓		
L'approbation d'une demande d'intervention devra être notifiée au responsable de l'actif et à l'utilisateur	✓		
La remise en état d'un actif devra être notifiée au responsable de l'actif et à son utilisateur	✓		
Le champ « Demandeur » doit être obligatoire et le renseignement de ce champ doit se faire par liste déroulante	✓		
La date de création de la demande d'achat doit être automatiquement remplie	✓		
Le champ « Type de DI » doit être prêt à la saisie	✓		
Le champ « Description » doit être prêt à la saisie	✓		
Le champ « Demandeur » doit être prêt à la saisie	✓		

6.3. GESTION DES DEMANDES D'INTERVENTION

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
Possibilité de filmer l'élément défaillant et rattacher des photos et vidéos sur la DI	✓		
Le champ « Responsable » doit être prêt à la saisie	✓		
Le champ « Emplacement » doit être prêt à la saisie	✓		
Le champ « Actif » doit être prêt à la saisie	✓		
Le champ « Date de début de la défaillance » doit être prêt à la saisie	✓		
Le champ « Date de fin de la défaillance » doit être chargé automatiquement depuis l'OT	✓		
Le champ « Priorité VCS » doit être prêt à la saisie	✓		
Le champ « Classe de panne » doit être prêt à la saisie	✓		
Le champ « Code panne » doit être prêt à la saisie	✓		
Le champ « Date panne » doit être prêt à la saisie	✓		
Le champ « Heure panne » doit être prêt à la saisie	✓		
Le champ « Date réparation » doit être chargé automatiquement depuis l'OT	✓		
Le champ « Heure réparation » doit être chargé automatiquement depuis l'OT	✓		
Le champ « Date clôture DI » doit être renseigné automatiquement par le workflow de la demande d'intervention	✓		
Le champ « Statut » doit être renseigné automatiquement par le workflow de la demande d'intervention	✓		

6.4. GESTION DES TRAVAUX DE MAINTENANCE

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
PRÉPARATION			
Le numéro d'un OT sera généré automatiquement par le système suivant la règle définie plus haut	✓		
La description d'un OT est copiée de la demande d'intervention ou du plan de maintenance lié suivant les cas	✓		

6.4. GESTION DES TRAVAUX DE MAINTENANCE

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
La criticité d'un OT est copiée de la demande d'intervention rattachée	✓		
Les interventions correctives ont la priorité sur les interventions préventives	✓		
Le statut de départ d'un OT est « CREE »	✓		
Le statut de départ d'un OT généré par un plan de maintenance est « WSCHEDULE »	✓		
Le champ « actif » et « emplacement » est obligatoires sur l'OT	✓		
Le type d'un OT généré par un plan de maintenance est « PRE-VENTIF »	✓		
Le système devra permettre de planifier mensuellement l'exploitation des ressources humaines	✓		
Le système devra permettre de configurer les OT enfants	✓		
Le système devra permettre de définir les conditions de sécurité de l'intervention et les opérations de consignation et déconsignation	✓		
Le système devra permettre d'insérer dans l'OT les tâches à réaliser, la main d'œuvre nécessaire, le matériel, outils et services externalisés nécessaires	✓		
Le système devra permettre d'importer les tâches et ressources nécessaires à une intervention depuis une gamme de travail	✓		
Les OT générés depuis un plan de maintenance devront importer les tâches et ressources des gammes de travail inclus dans lesdits plans de maintenance	✓		
Le système doit permettre de planifier dans un calendrier l'ensemble des interventions, d'affecter des techniciens et de réserver des outils pour les interventions	✓		
APPROBATION			
L'approbation d'une intervention devra suivre le circuit de validation défini par le workflow de l'intervention de maintenance	✓		
L'approbation d'une intervention va : • Réserver le matériel au magasin • Créer une demande de matériel pour le compte de l'intervention courante • Si un service externalisé est requis, créer automatiquement une demande d'achat et la positionner au statut « CREE » • Si les pièces de rechange et consommables requis ne sont pas en stock, créer automatiquement une demande d'achat et la positionner au statut « CREE »	✓		

6.4. GESTION DES TRAVAUX DE MAINTENANCE

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
Si les pièces de rechange et consommables requis sont des non-stocks, générer une demande d'achat et la positionner au statut « CREE »			
En attendant la livraison des articles commandés, l'utilisateur doit mettre l'OT en statut « ATTENTE MATERIEL »	✓		
Il existe plusieurs autres statuts de l'utilisateur défini dans la fiche de l'OT que les intervenants du workflow de l'intervention pourront utiliser pour communiquer sur l'état de l'OT	✓		
Les demandes d'achat doivent copier la ligne budgétaire à utiliser dans l'OT	✓		
L'OT ne passera pas au statut « En cours » si toutes les ressources nécessaires à son exécution ne sont pas réunies	✓		
EXÉCUTION			
Le système doit permettre aux techniciens de reporter le démarrage d'une tâche et son achèvement dans le système	✓		
Le système doit permettre aux techniciens d'ajouter des tâches non planifiées	✓		
Le reporting du déroulement de l'intervention doit se faire depuis un terminal mobile	✓		
Le système doit permettre de renseigner les ressources (main d'œuvre, pièces de rechange, outils et services externalisés) effectivement utilisées	✓		
Le système doit permettre de renseigner le code des pannes effectivement diagnostiquées, leurs causes et les remèdes apportés	✓		
MONITORING ET CLÔTURE			
Le système doit permettre de retourner au magasin le matériel sorti et non utilisé	✓		
Le matériel sorti, non utilisé et non retourné doit être considéré comme étant en possession de la personne l'ayant sorti du magasin	✓		
Un OT ne pourra être clôturé que lorsque tous les OT enfants seront clôturés	✓		
Le système devra permettre la clôture administrative de l'intervention. C'est celle intervenant après les tests de l'exploitant	✓		
Le système doit permettre d'approuver et de réceptionner les services externalisés s'il en existe dans l'OT	✓		
Le système doit permettre d'approuver les horaires de travail des techniciens y compris les heures supplémentaires	✓		
Le système doit permettre de réviser les gammes de travail en fonction des retours du terrain	✓		

6.4. GESTION DES TRAVAUX DE MAINTENANCE

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
Le système doit permettre de réviser le statut de l'actif après l'intervention	✓		
Le système doit permettre de réviser les codes pannes	✓		

6.5. GESTION DES ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
DEMANDE D'ACHAT			
Le système devra générer automatiquement les codes des demandes d'achat	✓		
Possibilité d'utiliser une et une seule ligne budgétaire par demande d'achat	✓		
Le système devra renseigner l'utilisateur courant comme demandeur automatiquement. Mais le champ devra être modifiable à volonté	✓		
Possibilité de rattacher une demande d'achat à un contrat ou un ordre de travail	✓		
La demande d'achat ne peut avoir qu'un seul objet	✓		
Si une demande d'achat n'est pas prévue dans le journal de la programmation des engagements, elle est envoyée au DG pour autorisation	✓		
Lorsque la demande d'achat est créée, elle est au statut « CREE ». Lorsque tous les Bons de commande rattachés à cette demande d'achat sont livrés, la demande passe en statut « FERME »	✓		
Le passage au statut « APPROUVE » passe par la vérification de la disponibilité budgétaire	✓		
Une demande d'achat au statut « APPROUVE » induit une réservation budgétaire à hauteur du montant de la demande d'achat	✓		
DEMANDE DE DEVIS			
Le code de la demande de devis est généré automatiquement par le système	✓		
La description de la demande de devis est la même que celle de la demande d'achat	✓		
Les lignes de la demande de devis doivent pouvoir être copiées de la demande d'achat	✓		

6.5. GESTION DES ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
Le système devra permettre de créer un Bon de commande depuis les cotations des fournisseurs	✓		
Un minimum de 03 fournisseurs doit être consulté pour une demande d'achat	✓		
Pour chacune des lignes de la demande de devis, le fournisseur choisi et ses prix doivent être automatiquement chargés dans la demande d'achat	✓		
BON DE COMMANDE			
Le code du Bon de commande est généré automatiquement par le système	✓		
La description du Bon de commande est la même que celle de la demande d'achat	✓		
Le Passage au statut « APPROUVE » du Bon de commande induit un engagement du budget au montant du bon de commande	✓		
DEMANDE DE SORTIE DE CAISSE			
Le code de la demande de sortie de caisse sera généré automatiquement par le système	✓		
Le demandeur devra toujours insérer la ligne budgétaire utilisée pour le décaissement	✓		
Le montant de la demande de sortie de caisse ne doit pas excéder 500 000 FCFA	✓		
Le passage au statut « APPROUVE » ne se fera que si la disponibilité budgétaire est validée	✓		

6.6. GESTION DES ARTICLES ET DES STOCKS

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
FICHE ARTICLE			
Le système devra générer automatiquement le code article suivant la règle décrite plus haut	✓		
La description des articles se fera suivant la taxonomie décrite dans le document de collecte et modélisation des données	✓		
Chaque article doit appartenir à une famille et à une classe d'article	✓		
Le système doit permettre d'indiquer pour chaque article : - Statut (INATIF, EN ATTENTE, ACTIF) - Catégorie (STOCK, NONSTOCK) - Article sérialisé ? - Kit ?	✓		

6.6. GESTION DES ARTICLES ET DES STOCKS

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
• Pièce de rechange ? • Immobilisé ? • Géré en lot ? • Unité de commande, de stockage et d'utilisation du stock			
Le système devra permettre d'enregistrer les caractéristiques techniques de chaque article	✓		
Les articles tournants doivent être sérialisés	✓		
Le numéro de série d'un article tournant doit être unique	✓		
Les coûts de maintenance d'un article tournant doivent être rapportés sur cet article	✓		
Le nombre de rénovations d'un article tournant doit être tracé	✓		
FICHIER DE STOCK			
Possibilité de mettre un article en magasin	✓		
Désigner un casier de stockage pour chaque article	✓		
Indiquer le mode de valorisation des stocks (Prix moyen Pondéré)	✓		
Indiquer la quantité en stock	✓		
Indiquer la quantité disponible	✓		
Indiquer la quantité réservée	✓		
Indiquer la quantité en attente de réception qualitative	✓		
Indiquer la quantité sortie et non utilisée	✓		
Indiquer la classe ABC de l'article	✓		
Indiquer les paramètres de réapprovisionnement (point de commande, délai de livraison, stock de sécurité, quantité économique)	✓		
Indiquer les fournisseurs de l'article et leur prix	✓		
RÉCEPTION			
Permettre d'effectuer la réception d'un Bon de commande	✓		
Permettre d'effectuer des réceptions partielles	✓		
Permettre d'effectuer le contrôle qualité des livraisons	✓		
Permettre de réceptionner les articles sérialisés	✓		
Permettre de réceptionner les articles non stockés	✓		

6.6. GESTION DES ARTICLES ET DES STOCKS

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
Permettre de retourner les livraisons au fournisseur	✓		
La réception constitue une réalisation budgétaire	✓		
MISE EN STOCK			
Les opérations de réception doivent être séparées de la mise en stock	✓		
SORTIE/RETOUR/TRANSFERT DE STOCK			
Le code de la demande d'utilisation de stock sera généré automatiquement par le système suivant la règle définie plus haut	✓		
Renseigner la description	✓		
Ajouter les articles à utiliser, les quantités et les casiers où prendre les articles	✓		
INVENTAIRE			
Renseigner la période d'inventaire des articles appartenant à chaque classe ABC	✓		
Permettre d'imprimer la liste des articles à inventorier	✓		
Permettre de renseigner le résultat du comptage physique	✓		
RÉAPPROVISIONNEMENT DES STOCKS			
Possibilité de calculer automatiquement les paramètres de réapprovisionnement (point de commande, délai de livraison, stock de sécurité, quantité économique)	✓		
Possibilité d'alerter les utilisateurs sur la nécessité de commander des articles ayant atteint leur seuil de réapprovisionnement	✓		
Possibilité de générer automatiquement des demandes d'achat en fonction des paramètres de réapprovisionnement	✓		
Possibilité d'imprimer la liste des articles à réapprovisionner	✓		

6.7. GESTION DU BUDGET DE MAINTENANCE

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
Le système devra permettre de créer le budget pour une année donnée	✓		
Le budget doit être constitué de tâches appartenant à chacune des unités opérationnelles du PAD	✓		
Chaque tâche doit pouvoir contenir des natures de dépenses	✓		

6.7. GESTION DU BUDGET DE MAINTENANCE

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
Les tâches et les natures de dépenses devront être importées du logiciel BUDPRO	✓		
Le système devra être capable d'effectuer des réservations, des engagements, des réalisations et des transferts de ligne à ligne	✓		
Le système devra permettre le transfert budgétaire ligne à ligne	✓		
L'approbation d'une demande d'achat effectue une réservation budgétaire	✓		
L'approbation d'un bon de commande effectue un engagement budgétaire	✓		
L'annulation d'une demande d'achat libère la réservation	✓		
L'annulation d'un bon de commande libère l'engagement	✓		
L'approbation d'une demande de sortie de caisse effectue un engagement budgétaire	✓		
L'annulation d'une demande de sortie de caisse libère l'engagement budgétaire	✓		
Le paiement d'une demande de sortie de caisse effectue une réalisation budgétaire	✓		
Le paiement d'un Bon de commande effectue une réalisation budgétaire	✓		
Le système devra proposer le budget de l'année N+1	✓		
La constitution du budget annuel de l'année suivante se basera sur : • L'identification des tâches à réaliser à l'année N+1 ○ Tâches de l'année N qui sont inachevées ○ Nouvelles tâches créées • Le montant affecté à chaque tâche sera basé sur : ○ Le coût des ressources prévisionnelles requises pour la maintenance préventive ○ Les montants des affectations budgétaires de l'année N (prenant en compte les transferts de ligne à ligne)	✓		

6.8. GESTION DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
MAINTENANCE PRÉVENTIVE SYSTÉMATIQUE			
Possibilité de définir les tâches de maintenance préventive à réaliser ainsi que leur périodicité	✓		
Possibilité de définir la périodicité en nombre de jours ou en nombre d'unités d'usage	✓		
Possibilité d'assigner une gamme de travail à un plan de maintenance préventive	✓		
Possibilité lorsqu'il existe plusieurs gammes de travail de les hiérarchiser	✓		
Possibilité d'assigner un fournisseur à une gamme de travail avec possibilité de le changer plus tard	✓		
Possibilité d'afficher les plans de maintenance préventive avant leur échéance	✓		
Possibilité de visualiser le nombre de fois et les dates auxquelles une intervention de maintenance préventive sera exécutée sur une période de temps donnée	✓		
La possibilité de prendre en compte les plans de maintenance préventive lors des prévisions budgétaires	✓		
Possibilité de décaler les interventions de maintenance préventive, avant ou après une intervention corrective/préventive donnée	✓		
Possibilité de générer automatiquement un ordre de travail lorsqu'un plan de maintenance arrive à échéance	✓		
Possibilité d'alerter de la nécessité d'exécuter une maintenance préventive quelque temps avant, le temps de réunir les ressources nécessaires	✓		
MAINTENANCE PRÉVENTIVE CONDITIONNELLE			
Possibilité de décrire des points de mesure avec la valeur de déclenchement	✓		
Possibilité de déclenchement d'une intervention avec édition de la liste des points de mesure	✓		
Possibilité de valider les données des points de mesures pendant la saisie	✓		
Possibilité de saisir plusieurs points de mesure à la fois	✓		

6.9. GESTION DE LA MAIN D'ŒUVRE ET LES OUTILS

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
Les différents métiers doivent être regroupés dans un centre de ressources avec gestion des qualifications	✓		
La capacité du centre de ressources doit être ajustée en fonction de la disponibilité de ses membres (formation, vacances et maladie)	✓		
Les données de référence des outils doivent être autant que possible similaires à celles des actifs	✓		
Les outils doivent se voir attribuer un statut en fonction de leur disponibilité ou de leurs conditions (Non disponible, En réparation)	✓		
Lorsqu'un outil n'est pas disponible, il doit y avoir un avertissement pour l'utilisateur, indiquant le statut de l'outil	✓		
Les administrateurs doivent être les seuls à pouvoir créer un centre de ressources	✓		
Dans le centre de ressources d'un métier, les informations suivantes doivent être disponibles : (le nom de l'employé, le métier, le numéro de l'employé, le niveau d'expertise dans le métier)	✓		
Il doit être possible de calculer le taux horaire moyen du centre de ressources	✓		

6.10. AIDE À LA DÉCISION

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
RAPPORTS À DÉVELOPPER			
Liste des utilisateurs actifs	✓		
Pièces de rechange créées pendant le mois en cours	✓		
Équipements créés pendant le mois en cours	✓		
Planning d'exploitation des engins	✓		
Mise à disposition des engins	✓		
Liste des documents de bord des engins	✓		
Liste des accidents et incidents	✓		
Liste des événements liés à l'exploitation des engins	✓		
Liste des engins de sécurité et survie à bord	✓		
Liste des engins avec leurs documents associés	✓		

6.10. AIDE À LA DÉCISION

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
Liste des demandes d'intervention classées par criticité	✓		
Formulaire de demande d'intervention	✓		
Liste des codes pannes des 03 derniers mois	✓		
Liste des demandes d'intervention par responsable	✓		
Liste des codes pannes les plus récurrentes sur un engin donné	✓		
Liste des demandes d'intervention par corps de métier	✓		
Ordre de travail	✓		
Liste des ordres de travail et leur statut sur une période	✓		
Liste des coûts d'intervention par type d'intervention	✓		
Planning des interventions sur un mois	✓		
Planning de travail des techniciens	✓		
Rapport intervention	✓		
Liste des interventions préventives arrivées à échéance et leur statut	✓		
Liste des interventions avec gamme de travail	✓		
Liste des utilisateurs actifs	✓		
INDICATEURS DE PERFORMANCE À CRÉER			
Nombre d'utilisateurs inactifs	✓		
Pourcentage d'objets modifiés après leur création.	✓		
Nombre d'accidents	✓		
Nombre d'incidents	✓		
Nombre de documents expirés	✓		
Nombre de voyages/courses/bordées du mois	✓		
Distance moyenne parcourue	✓		
Actifs sans documentation	✓		
Durée cycle demande d'intervention	✓		
Achèvement des demandes d'intervention	✓		
Taux de défaillance parc automobile	✓		

6.10. AIDE À LA DÉCISION

O =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
Taux de défaillance parc à bateaux	✓		
Moyenne des temps techniques de réparation	✓		
Taux de réparation ou maintenabilité	✓		
Respect du calendrier	✓		
Maintenance préventive en retard	✓		
Écart de durée d'exécution	✓		
Ordres de travail avec gamme	✓		
Exécution du budget	✓		
Transfert budgétaire	✓		
Lignes dormantes	✓		
Lignes négatives	✓		
Réservation hors OT	✓		
Demande d'achat hors OT	✓		

6.11.FORMATIONS

O. =Obligatoire ; S= Souhaitée ; P= Personnalisée

EXIGENCES	O	S	P
Formation dès le début du projet sur la version standard du logiciel	✓		
Formation des administrateurs GMAO	✓		
Formation des administrateurs Informatique	✓		
Formation des planificateurs des travaux de maintenance	✓		
Formation des exploitants de la flotte d'engins	✓		
Formation des agents méthodes de maintenance	✓		
Formation des utilisateurs courants	✓		
Préparation des supports de formation	✓		

7. INTÉGRATION DE LA SOLUTION

7.1. GOUVERNANCE DU PROJET D'INTÉGRATION

Le soumissionnaire doit préciser, au niveau de son offre, les éléments relatifs à la gouvernance et au pilotage du projet :

La structure et l'organisation proposées pour le projet (Intégrateur, Maître d'Œuvre, PAD) ;

Les principales procédures relatives au pilotage du projet :

- Reporting,
- Gestion des Comités (de Suivi et de Pilotage),
- Gestion des modifications de périmètre du projet,
- Gestion et suivi des risques du projet,
- Etc.

7.2. DÉMARCHE D'INTÉGRATION

Le soumissionnaire doit présenter, au niveau de son offre, les éléments suivants :

- Un plan de déploiement de la (ou des) solution(s) ;
- La démarche proposée pour la mise en œuvre de la (ou des) solution(s) : phases du projet, principaux jalons et dépendances, dates de début et de fin de chaque phase, ressources affectées à chaque phase (ressources de l'intégrateur, ressources Maître d'œuvre, ressources PAD, etc.) ;
- La méthodologie et la démarche proposée pour la reprise des données ;
- La charge en Jour-Homme nécessaire pour la finalisation du projet : la charge globale et la charge par phase ;
- Les livrables par phase du projet, en précisant la matrice RACI correspondante ;
- Les documents suivants doivent être au minimum produits tout au long du projet :
 - Documents de conception de la solution,
 - Documents sur les paramétrages effectués,
 - Documents de prise en charge des développements à faire,
 - Documents de formation des utilisateurs,
 - Documents de formation sur l'administration de la solution.

7.3. ÉQUIPE PROJET PROPOSÉE

Le soumissionnaire doit présenter, au niveau de son offre, les éléments relatifs à l'équipe projet proposée :

- La liste des membres de l'équipe affectés au projet, avec précision de leur profil (Project manager, consultant fonctionnel, développeur, DBA, etc.) ;

- Les CVs des membres de l'équipe projet, en mettant en évidence leurs expériences pertinentes sur ce type de projet.

7.4. OUTILS DE GESTION DU PROJET

Le soumissionnaire doit présenter, au niveau de son offre, les outils nécessaires pour la gestion du projet :

- Outil pour le pilotage du projet ;
- Outils de gestion et de suivi des anomalies ;
- Autres outils (à préciser).

8. OFFRES DES SOUMISSIONNAIRES

L'offre à transmettre par le soumissionnaire doit contenir une offre technique et une offre financière, conformément à ce qui suit.

L'offre technique doit comporter les éléments énumérés ci-dessous :

Présentation du soumissionnaire : Date de création et les évolutions clés de la société, Capital et structure du capital, Principales activités / domaines métiers, Nombre d'employés, Chiffres clés, Références clients utilisant la solution proposée, etc.

En outre, le soumissionnaire doit présenter les documents ci-dessous (à intégrer dans l'enveloppe contenant l'offre technique) :

- Un extrait récent du registre de commerce ;
- ...

Présentation de la solution : Données générales sur la solution, Architecture technique, Choix technologiques à adopter pour pouvoir exploiter la solution proposée au niveau des différents sites, Politique de maintenance, Sécurité, etc.

Le soumissionnaire doit préciser au niveau de son offre les spécifications techniques requises pour l'exploitation de la solution (infrastructure technique et infrastructure réseau).

Le soumissionnaire doit présenter au niveau de son offre, différents scénarios de déploiement de la solution en expliquant les avantages et les inconvénients de chacune :

- Une offre pour le déploiement sur site, en précisant l'infrastructure technique requise pour l'exploitation de la solution ;
- Une offre pour le déploiement dans le Cloud en mode SAAS (Software As A Service) ou IAAS (Infrastructure As A Service) en précisant :
 - Le fournisseur du service Cloud,
 - Le lieu (adresse datacenter) où seront hébergés les serveurs supportant la solution,

- L'équipe en charge de l'administration du système s'il s'agit d'une offre SAAS (organigramme, répartition des responsabilités, CVs),
- Le contrat SLA associé au Cloud,
- La liste des références pour l'offre Cloud (en précisant l'ancienneté du contrat et les contacts),
- Autres éléments relatifs à l'offre Cloud (à préciser).

Si le soumissionnaire propose plus d'une solution pour répondre au besoin de couverture fonctionnelle exprimé par le PAD, les informations demandées doivent être fournies pour chacune des solutions proposées.

Réponses aux spécifications fonctionnelles :

Pour chaque fonctionnalité, le soumissionnaire doit préciser si le besoin est couvert en standard par la solution proposée (totalement ou partiellement), par un développement spécifique complétant la solution proposée ou par une solution de contournement permettant de répondre au besoin exprimé par le PAD.

Outre les réponses aux spécifications fonctionnelles, le soumissionnaire est appelé à ajouter toute documentation complémentaire permettant d'apporter un éclaircissement et une meilleure compréhension de la réponse donnée.

Méthodologie proposée pour le projet d'intégration : Gouvernance du projet, Démarche et phasing du projet, méthodologie et démarche pour la reprise des données, Planning, Livrables, Charges en JH, Équipe proposée, etc.

Éléments contractuels :

Le soumissionnaire doit joindre à son offre technique les différents contrats qu'il propose au PAD s'il est retenu : Contrat pour l'acquisition de la licence de la solution, Contrat de maintenance de la solution, Contrat de maintenance des développements spécifiques, Contrat d'intégration de la solution.